Conceitos utilizados – Tarefa 11: Controle de acesso a uma conta bancária

Lucas Marques Almeida - 0024283
Roberto Carlos Martins - 0023293

Programação Orientada a Objetos

Programação orientada a objetos

A classe ContaBancaria possui o atributo privado saldo, inicializado pelo construtor. O método getSaldo() consulta o valor disponível, enquanto sacar() verifica se o valor solicitado é válido e se há saldo suficiente antes de descontá-lo.

Threads e execução concorrente

A classe SaqueThread herda de Thread e sobrescreve o método run() para tentar sacar R$ 700,00. Na classe Main, duas threads recebem a mesma conta bancária, que começa com R$ 1.000,00, e são iniciadas com start().

Sincronização com synchronized

O método sacar() é synchronized, de modo que apenas uma thread por vez pode executar a verificação e o desconto nessa conta. Sem esse controle, as duas threads poderiam verificar o mesmo saldo antes de qualquer desconto e permitir saques incorretos. Com a sincronização, somente um dos saques de R$ 700,00 é realizado.

Espera com join()

O método join() faz a execução principal aguardar as duas threads terminarem antes de mostrar o saldo final, que será de R$ 300,00. A ordem das mensagens das threads pode variar entre as execuções.